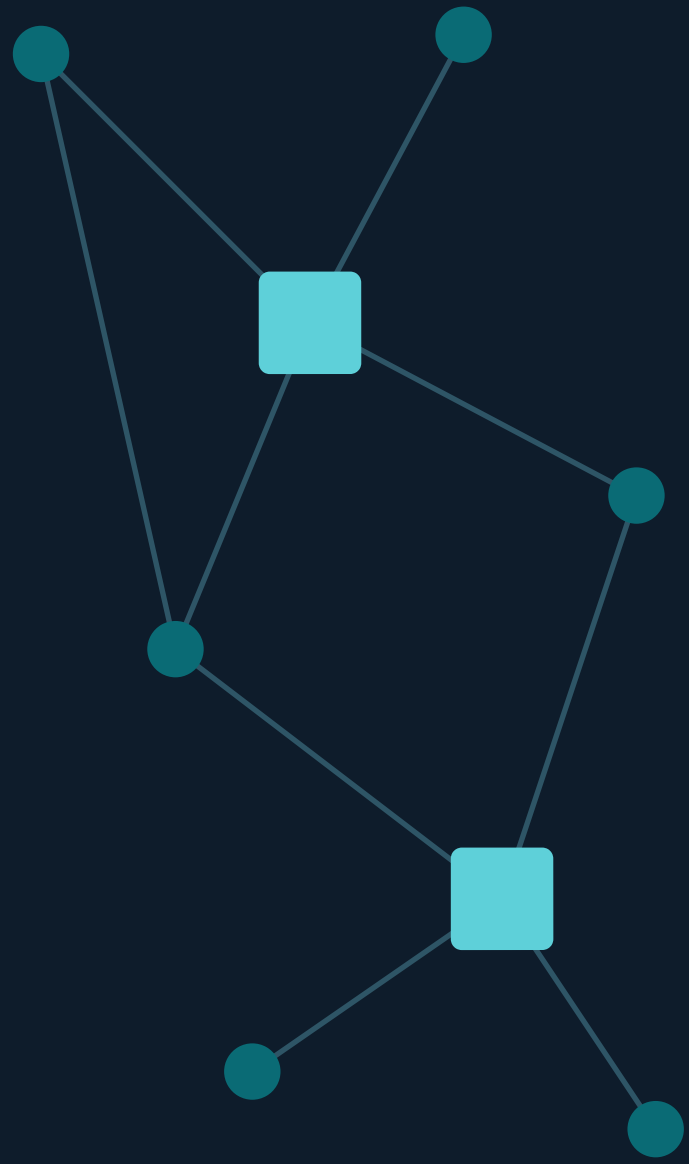
СРСП · САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Анализ пакетов ARP и ICMP в режиме Simulation

Путь пакета по сети и по уровням модели OSI

Тема 1.6 | Урок закрепления знаний | 2 часа



Преподаватель: Канатбек Ш.Д.

Цель работы

Критерий оценивания: отслеживает движение пакетов в режиме Simulation и объясняет его по уровням OSI.

Формат

Работа в парах

Самостоятельно, с консультацией преподавателя

Исходные данные

Файл ПР №1

Коммутатор S1 и компьютеры PC0–PC3, сеть 192.168.10.0/24

Результат

Что сдать

Заполненная таблица наблюдений и выводы

Повторение: ARP и ICMP

Address Resolution Protocol

ARP

Находит MAC-адрес по известному IP-адресу.

Запрос — широковещательный: MAC назначения FFFF.FFFF.FFFF.
Ответ — одноадресный: только отправителю запроса.

Internet Control Message Protocol

ICMP

Передаёт служебные сообщения и ошибки.

Команда **ping** использует:
Echo Request — тип 8
Echo Reply — тип 0

Как работает ARP

1

Проверка кэша

PC0 ищет MAC для 192.168.10.14 в ARP-таблице — записи нет.

2

ARP-запрос

«Кто 192.168.10.14?» — широковещательно всем устройствам сети.

3

ARP-ответ

PC3 отвечает только PC0 и сообщает свой MAC-адрес.

4

Отправка ICMP

PC0 сохраняет MAC в кэше и отправляет Echo Request.

Команда arp -a на ПК показывает ARP-таблицу: IP-адрес ↔ MAC-адрес.

Подготовка к наблюдению

1. Откройте файл PR1_Фамилия.pkt.
2. PC0 → **Command Prompt** → **arp -a**: таблица должна быть пустой.
3. Перейдите в режим **Simulation**.
4. **Edit Filters**: оставьте только **ARP** и **ICMP**.
5. **Add Simple PDU**: щёлкните PC0, затем PC3.
6. Нажимайте **Capture / Forward** и наблюдайте каждый шаг.

```
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

Что смотреть в окне пакета

Вкладка

OSI Model

Какие уровни задействованы на входе (In Layers) и на выходе (Out Layers) устройства, и что сделано на каждом.

Вкладки

Inbound / Outbound PDU Details

Поля заголовков: MAC-адреса Ethernet, IP-адреса, тип ICMP, поля ARP.

Панель

Event List

Порядок событий: время, на каком устройстве пакет и какой протокол.

Кадр ARP-запроса

Уровень / заголовок	Поле	Значение
2 · Ethernet	MAC назначения	FFFF.FFFF.FFFF
	MAC источника	MAC-адрес PC0
	Тип	0x0806 (ARP)
ARP	Операция	1 — запрос
	IP отправителя	192.168.10.11
	IP цели	192.168.10.14
	MAC цели	0000.0000.0000 — пока неизвестен

Пакет ICMP Echo Request

Уровень / заголовок	Поле	Значение
2 · Ethernet	MAC назначения	MAC-адрес PC3
	MAC источника	MAC-адрес PC0
	Тип	0x0800 (IPv4)
3 · IP	IP источника → назначения	192.168.10.11 → 192.168.10.14
	Протокол	1 (ICMP)
ICMP	Тип	8 — Echo Request (ответ: 0 — Echo Reply)

Роль коммутатора

Коммутатор работает на канальном уровне: решение принимает по MAC-адресу назначения.

Широковещательный кадр

Рассылка

Отправляет во все порты, кроме того, откуда кадр пришёл.

Известный MAC

Пересылка

Отправляет кадр только в порт, где находится получатель.

Обучение

Таблица MAC

Запоминает MAC источника и порт. Просмотр: **show mac address-table**.

Задание: таблица наблюдений

№	Устройство	Протокол	Уровни OSI	MAC: откуда → куда	Что произошло
1	PC0	ARP	3 → 2 → 1	PC0 → FFFF.FFFF.FFFF	широковещательный ARP-запрос
2	S1	ARP	1 → 2	…	…
3	PC3	ARP	…	…	…
4	…	ICMP	…	…	…
5	…	ICMP	…	…	…

Повторите ping второй раз: появится ли ARP? Затем выполните arp -a на PC0 и show mac address-table на S1.

Оценивание

Критерий	Баллы
Таблица наблюдений заполнена по всем событиям	4
Верно указаны уровни OSI и адреса	3
Сделаны выводы, даны ответы на вопросы	3
Итого	10

Вопросы для выводов

1. Почему ARP-запрос широковещательный, а ответ — нет?
2. Почему при втором ping запрос ARP не появляется?
3. На каких уровнях OSI обрабатывает кадр коммутатор, а на каких — компьютер?
4. Какой тип ICMP у Echo Request и у Echo Reply?
5. Что покажет Simulation, если PC3 выключен?